

Riassunto “APT: Percorsi D’Attacco”

Autore: Davide Zhang
email: davide.zhang@edu.unifi.it

Relatore: Andrea Ceccarelli
email: andrea.ceccarelli@unifi.it

Correlatore: Tommaso Puccetti
email: tommaso-puccetti@unifi.it

Settembre 2024

L'elevata diffusione delle tecnologie ICT (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) in ogni aspetto della società contemporanea e la loro crescente complessità fa sì che ci sia sempre più interesse nel comprometterli per specifici scopi attraverso attacchi di ogni genere. In particolare, negli ultimi decenni, un nuovo tipo di attacchi detti APT (Minaccia avanzata e persistente) sono diventati il centro dell'attenzione: rispetto ad attacchi più tradizionali, gli APT sono molto più organizzati e difficili da rilevare, rendendoli molto pericolosi per i sistemi ICT moderni. Questa tesi mira di studiare, definire e simulare attacchi APT, con l'obiettivo di comprenderne meglio la natura e, in futuro, di implementare possibili soluzioni difensive. Gli attacchi sono implementati come script python ed eseguiti in un ambiente simulato basato su Docker e il framework ns-3. Il primo capitolo è dedicato all'introduzione di alcuni concetti fondamentali relativi agli APT. In particolare, definiamo gli APT descrivendone le caratteristiche, i percorsi di attacco, come vengono rappresentati e la tassonomia MITRE utilizzata per descriverne fasi e tecniche. Nel secondo capitolo riportiamo gli attacchi da noi definiti indicandone le fasi MITRE. La procedura seguita per definire ciascun attacco è:

- Consultiamo il database CVE che indica le vulnerabilità note di sistemi e protocolli per capire come un attaccante potrebbe attaccare il nostro sistema simulato.
- Definiamo i passi generali dell'attacco in una scaletta, identificando le vulnerabilità sfruttate con il sistema delle CVE-ID.
- Seguendo le linee di guida di MITRE ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge), si Definiscono le varie "tactics" e "techniques" usate nell'attacco

I vari percorsi d'attacco che sono stati definiti in questo modo sono poi raccolti insieme nella mappa riassuntiva mostrata all'inizio dello stesso capitolo. Successivamente abbiamo parlato dell'ambiente di esecuzione e dei vari strumenti usati nell'implementazione degli attacchi. Nel capitolo "Implementazione ed esecuzione" mostriamo come installare e impostare i vari strumenti necessari per l'esecuzione degli script, quindi la loro implementazione, il loro ciclo di vita e una prova finale del loro corretto funzionamento. Una volta definiti, gli attacchi sono eseguiti singolarmente con l'obiettivo di verificarne la corretta implementazione. Per farlo abbiamo monitorato il traffico di rete e verificato che per ogni step di attacco si sia generato un traffico verosimile. Gli attacchi definiti in questa tesi saranno poi eseguiti all'interno di una campagna sperimentale che ha l'obiettivo comporre un dataset etichettato per gli IDS. In particolare, il traffico di rete generato dalla topologia simulata sarà etichettato come "attacco" se generati da uno degli APT definiti, mentre sarà etichettato come "normale" se corrispondente al comportamento ordinario del sistema. Il dataset raccolto sarà poi usato per addestrare gli IDS attraverso metodi machine learning per migliorarne le prestazioni nell'individuazione dei traffici sospetti.